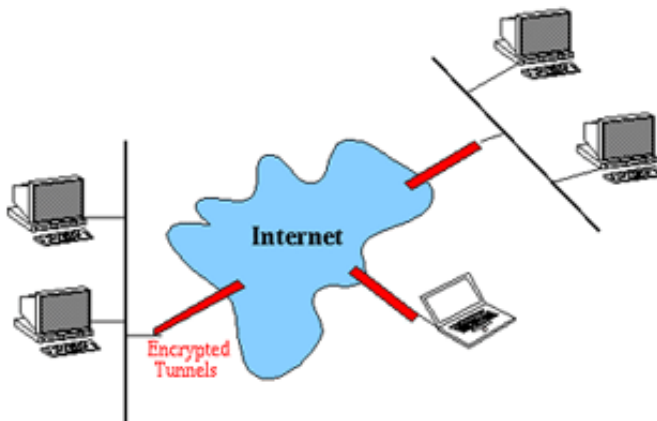


VPN

Con il termine VPN si descrivono degli ambiti di una rete pubblica (generalmente [nodi](#) configurati a questo scopo) che si scambiano, in modo sicuro, informazioni private.

Una rete privata virtuale (Virtual Private Network) stabilisce dei collegamenti a [livello di infrastruttura della rete](#), piuttosto che a livello delle applicazioni. Il suo scopo è quello di rendere sicuro il traffico su una rete ([Internet](#), [Intranet](#) o [Extranet](#)) creando un tunnel (tubo virtuale) che, a sua volta, consente ai computer remoti di scambiarsi le informazioni come se possedessero un collegamento diretto. In pratica un end to end in una rete condivisa da tutti, o da molti, garantito dalla codifica dei dati in transito.



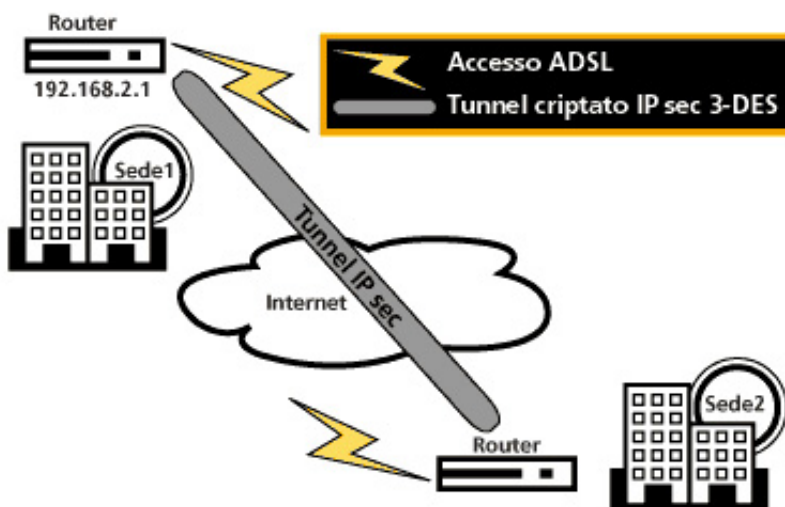
Il primo vantaggio è di tipo economico. Infatti, la sicurezza assoluta la si può avere esclusivamente con un link diretto fra i due end-point, ma questa modalità richiede un collegamento di tipo "dedicato" che, in ambito [WAN](#), ha dei costi altissimi. Proviamo semplicemente ad immaginare quanto costa un [CDN](#) dedicato fra due sedi e moltiplichiamolo per i km che separano le due sedi. Con le VPN si utilizza [Internet](#), o una [Intranet](#) già esistente, senza aggravio di spesa relativa alla connettività. L'unica spesa da prevedere è quella relativa agli apparati di supporto e del sw a corredo.

La rete privata virtuale può essere realizzata mediante due diverse tecnologie:

1. **MODALITA' TUNNEL:** In questa tecnologia hanno un ruolo fondamentale gli apparati e, in particolar modo i [router](#) e i [firewall](#). E' la tecnologia tipica di un collegamento fra una filiale e la sede centrale.

Gli apparati sono preposti a trasformare/codificare tutto il traffico fra gli end-point. Per gli utenti finali non vi è alcuna percezione della crittografia applicata.

In questa modalità i pacchetti di dati vengono inseriti in ulteriori pacchetti richiedendo una maggior performance alla rete. Il tunnelling ha notevoli vantaggi in tema di sicurezza, tanto che alcuni lo considerano come ingrediente essenziale di una VPN e lo includono nella sua definizione.



2. **MODALITA' DI TRASPORTO:** In questa tecnologia hanno un ruolo fondamentale i software impiegati. Immaginiamo un lavoratore mobile (mobile worker) che deve collegarsi alla centrale attraverso l'unico carrier disponibile in qualsiasi punto del mondo: [Internet](#). Il suo

apparato (notebook, palm, wap ecc.) dovrà dotarsi di software per VPN. Il collegamento potrà essere effettuato con qualsiasi [ISP](#) (Internet service provider) in quanto la cifratura e decifratura dei dati verrà garantita dal software a bordo del notebook e dagli apparati ricevanti presso la sede centrale. Internet lascerà in chiaro solamente le informazioni di instradamento IP (header e trailers dei pacchetti).

Il protocollo [TCP](#) (Transmission control protocol) nella sua formulazione attuale si occupa del packaging a [livello 4](#) dello standard [OSI](#), con successivo ripristino dei pacchetti una volta arrivati a destinazione e l'[IP](#) si assicura che i pacchetti arrivino all'host designato. Oggigiorno, su Internet viene usato il protocollo [IP](#) versione 4 mentre la versione 5 non è stata ancora accettata dagli organismi di standardizzazione. Uno dei propositi annunciati dalla nuova versione di [IP](#) è quello di poter incrementare l'area di indirizzabilità sulla rete. L'[IETF](#) (Internet engineering task force) sta lavorando per aggiungere nuove funzionalità al protocollo, compresa la sicurezza. A proposito di quest'ultima area, con particolare riferimento alla [crittografia](#), abbondano i brevetti di tipo commerciale e l'[IETF](#) è restio ad adottare qualsiasi standard basato su tecnologie non disponibili liberamente. In definitiva, anche se l'[IETF](#) continua ad operare per definire un standard VNP tramite il gruppo di lavoro sulla sicurezza di IP versione 6, restano ancora notevoli ostacoli da superare.

In realtà, secondo gli esperti, la parte di IPV6 riferita alla tecnologia di creazione delle VPN è insufficiente per assicurarne l'interoperabilità. Infatti, due delle assenze principali nelle specifiche riguardano il protocollo di scambio delle chiavi e uno standard per l'algoritmo di [cifratura](#). I produttori, in mancanza di metodi standard di [crittografia](#) delle informazioni e di invio delle chiavi di decrittazione agli utenti autorizzati, proporranno sicuramente soluzioni proprietarie, con tutti gli effetti negativi che si possono immaginare in termini di interoperabilità delle reti.

In seguito esamineremo la modalità di tunneling implementata da Cisco sul router 827.

Si possono implementare dei collegamenti VPN sicuri usando il protocollo [IPSec](#) (Internet Protocol Security) di Cisco Systems in modo da rendere sicuri i dati. Se il protocollo [IPSec](#) è stato implementato correttamente, gli utenti remoti possono accedere con sicurezza alle risorse dell'azienda, certi della propria privacy.

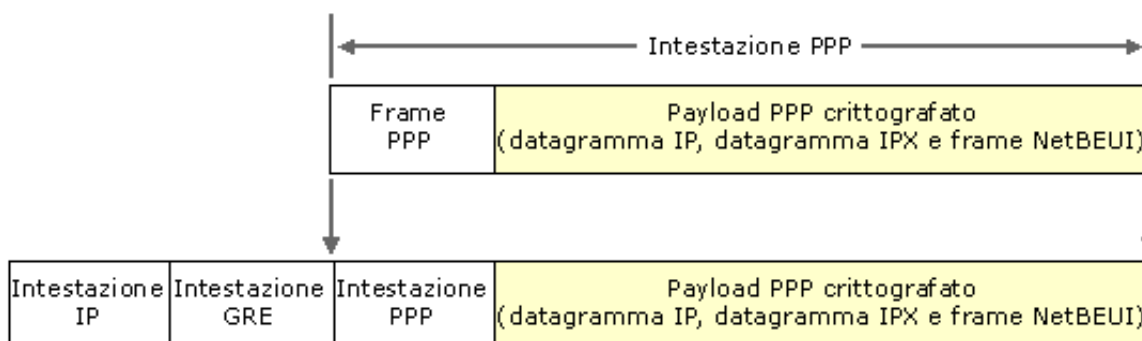
L'implementazione di Cisco del protocollo IPSec

Quando nel 1995 la [IETF](#) (Internet Engineering Task Force) ha standardizzato il protocollo [IPSec](#), i produttori hanno iniziato a offrirne varie implementazioni hardware e software, infatti Cisco ha implementato il protocollo IPSec nei router.

La sicurezza [IPSec](#) è disponibile nel sistema operativo Cisco [IOS](#) (Internetwork Operating System) fin dalla Release 11.3T presentata nel mese di Aprile del 1998. Prima dell'implementazione del protocollo [IPSec](#), il sistema operativo Cisco [IOS](#) era disponibile con la tecnologia [CET](#) (Cisco Encryption Technology), una funzionalità di [crittografia](#) proprietaria che viene ancora supportata da Cisco [IOS](#) nella versione 12.x. In effetti, il protocollo [IPSec](#) e la tecnologia [CET](#) si possono usare nella configurazione del router in modo da supportare un sistema misto di tecnologie vecchie e nuove. Un'altra importante capacità fornita da Cisco è costituita dal tunneling [GRE](#) (Generic Routing Encapsulation); disponibile a partire dal Cisco IOS Release 10, il tunneling [GRE](#) permette a due router Cisco di passare il traffico non-IP attraverso una rete IP-only. Questa funzionalità risulta particolarmente utile quando è necessario passare su [Internet](#) del traffico [IPX](#) o [AppleTalk](#). Il protocollo [IPX](#) richiede un packaging speciale per attraversare le reti che si basano su [IP](#). Il tunneling [GRE](#) incapsula il protocollo [IPX](#) in un pacchetto [IP](#). La tecnologia [GRE](#) non serve per implementare il protocollo [IPSec](#), anche se i tunnel [GRE](#) forniscono un livello significativo di flessibilità soprattutto quando viene connesso più di un sito remoto. Implementato come interfaccia virtuale sul router, ciascun tunnel [GRE](#) può avere diverse regole di filtraggio e capacità di protocollo.

Intorno a un frame [PPP](#) (un datagramma [IP](#), un datagramma [IPX](#) o un frame [NetBEUI](#)) sono

disposte un'intestazione [GRE](#) (Generic Routing Encapsulation) e IP. Nell'intestazione IP sono presenti gli indirizzi di origine e destinazione IP che corrispondono al client e al server [VPN](#).



CONFIGURAZIONE

Esistono diverse documentazioni che possono implementare la configurazione [IPsec](#), ma in generale i passi principali seguiti sono i seguenti:

- [Configurare la politica IKE](#);
- [Configurare le trasformazioni IPsec e protocolli](#);
- [Creare Access List per la codificazione](#);
- [Configurare Crypto Map](#);
- [Applicare Crypto Map all'interfaccia](#)

• **Configurare la politica IKE**

[IKE](#) è un protocollo usato per negoziare automaticamente parametri sicuri, autenticare, e stabilisce accordi tra i protocolli [IPsec](#) dei router.

Per effettuare una politica [IKE](#), bisogna usare i seguenti comandi:

```
crypto isakmp policy 1  
encr 3des  
authentication pre-share  
crypto isakmp key sharedkey address 30.30.30.30
```

Il comando **crypto isakmp policy 1**, crea una nuova politica di autenticazione [IKE](#). In questa politica vengono definiti i parametri necessari per compiere la negoziazione con il router remoto. Il numero presente alla fine del comando può essere impostato su un valore compreso tra 1 e 10.000. Questo numero specifica la priorità di questo elemento in relazione con gli elementi simili. È anche possibile creare elementi multipli, con diversi livelli di crittografia per vari siti remoti. Per esempio, si può crittografare il traffico verso una struttura di ricerca che gestisca dei dati importanti, usando uno standard più elevato rispetto a quello che caratterizza i dati diretti verso altre sedi periferiche.

Encryption Des imposta sullo standard [DES](#) (Data Encryption Standard) il tipo di crittografia per questa connessione. Attualmente Cisco offre lo schema [3DES](#) (Triple DES) quale funzionalità del sistema operativo Cisco IOS Release 12.0(2)T e versioni successive. Lo schema [3DES](#) è soggetto a controlli di esportazione più stringenti rispetto a quelli che caratterizzano lo schema [DES](#), ma è più sicuro di quest'ultimo. Se la sicurezza elevata viene considerata indispensabile, è necessario utilizzare l'insieme di funzionalità dello schema [3DES](#) (bisogna tenere presente che, se una parte della propria attività si trova al di fuori del Nord America, l'esportazione del software [3DES](#) potrebbe

risultare alquanto difficile). Il secondo comando di default è [Hash Sha](#), che imposta l'[hash](#) per le negoziazioni [IKE](#) sul più sicuro algoritmo [hash SHA-1](#).

La chiave pre-share è usata per identificare e autenticare l'[IPsec](#) tunnel e il comando ***authentication pre-share*** indica al processo [IKE](#) che le chiavi necessarie per questa connessione verranno inserite manualmente. In alternativa, è possibile usare l'opzione Rsa-Sig che permette ad un'autorità [CA](#) (Certificate Authority) di fornire le chiavi. In alternativa si potrebbe usare, per esempio, il prodotto [PKI](#) di Entrust Technologies per impostare sulla [LAN](#) un server di certificati locale. Il vantaggio che accompagna l'uso del server di certificati è costituito dalla scalabilità. Se la nostra rete esemplificativa avesse più di dieci link [VPN](#), la gestione manuale delle chiavi inizierebbe rapidamente a richiedere molto tempo poiché è necessario configurare manualmente (usando il comando ***crypto isakmp key***) le chiavi dei peer potenziali di ciascun router. Nel caso di una configurazione [VPN](#) completamente mista, una rete con più di dieci link [VPN](#) comporterebbe N x (N - 1) elementi di chiave (per esempio, 5 router comporterebbero 20 chiavi, 10 router comporterebbero 90 chiavi) in ciascun router. Per autenticare tutte le richieste in arrivo da una connessione crittografata usando un'autorità [CA](#), il router può interrogare quest'ultima al fine di chiedere se la connessione in arrivo viene da un host autorizzato. Le chiavi si possono generare in corrispondenza di certi intervalli di tempo in modo da garantire che, se si dovesse verificare una compromissione della sicurezza, rimarrebbe vulnerabile soltanto il traffico trasmesso dai server prima del successivo cambiamento di chiavi. Il comando ***crypto isakmp key*** viene usato per impostare la chiave predisposta per questo host.

- **Configurare le trasformazioni IPsec e protocolli**

Un **transform-set** è la combinazione di regole che governa esattamente il modo in cui i dati vengono crittografati e autenticati. Durante la negoziazione [IKE](#), i punti si accordano nell'usare una particolare trasform set per poter proteggere il flusso di dati. Il processo [IKE](#) stabilisce soltanto l'identità di ciascun partecipante alla comunicazione. Nella fase di negoziazione [IKE](#), i peer cercano attraverso trasform set quella che sia uguale per tutti, e nel momento in cui viene trovata viene selezionata e applicata per la protezione del traffico. Ora che si conosce l'identità, si può prendere in considerazione il passaggio dei dati. Il comando **transform-set** fornisce entrambe le forme di sicurezza dei pacchetti: [AH](#) (Authentication Header) per l'autenticazione e il rilevamento delle risposte ed [ESP](#) (Encapsulating Security Payload) per crittografare il carico di dati di ciascun pacchetto. Questo comando è caratterizzato da molte combinazioni possibili, in particolare quando si crea una [VPN IPsec](#) utilizzando hardware non prodotto dal Cisco. Per configurare una politica [IKE](#), bisogna usare i seguenti comandi nella configurazione globale:

crypto ipsec transform-set vpn-test esp-3des esp-sha-hmac

Stabilendo manualmente una connessione sicura, non c'è negoziazione tra i punti quindi entrambi i lati devono specificare le stesse serie di trasformazioni.

- **Creare Access List per la codificazione**

Le Access List definiscono quanto il traffico IP sarà protetto con la codifica. Le Access List estese sono usate per precisare ulteriormente gli indirizzi sorgenti e destinatari e il tipo di pacchetti.

ip access-list extended vpn-static1

permit 192.168.100.0 0.0.0.255 192.168.200.0 0.0.0.255

Il range di indirizzi nelle Access List rappresenta il traffico localmente per ogni router. Qualsiasi traffico non protetto verso l'interno, che corrisponde ad un ingresso di tipo **permit** nell'Access List, sarà rifiutata, perché IPsec protegge questo tipo di traffico.

Inoltre, il normale comportamento permette che il resto del traffico sia spedito senza crittografia e

questo processo è nominato tunneling diviso. Alternativamente, per fornire alla parte locale protezione con un [firewall](#), tutto il traffico dalla parte remota può essere mandato in un luogo centrale dotato di accesso sicuro ad Internet. Per disabilitare il tunneling diviso e per mandare traffico su Internet fino ad un router, si fa uso delle [Access List](#) di default:

```
ip access-list extended vpn-static1  
permit host 192.168.100.0 0.0.0.255.0 any
```

- **Configurare Crypto Map**

Fino a questo punto, ogni elemento è stato coinvolto soltanto perifericamente con la protezione dei flussi di dati di routing. Nel comando **crypto map**, tutti gli elementi vengono raggruppati, l'ingresso **crypto map** unisce gli IPsec uguali, l'insieme di trasformazioni usate e le access list usate per definire il traffico sono cifrate. Le entrate **crypto map** sono valutate in sequenza. Di seguito, il nome del **crypto map static-map** ed il numero del crypto-map sono significativi localmente, 1 è il numero di sequenza, che si rende necessario quando si creano più mapping per fornire diversi livelli di crittografia per vari flussi di dati, mentre il comando **ipsec-isakmp** indica al mapping che si sta usando il processo [IKE](#). Il comando **set peer** imposta la destinazione per questo flusso di dati protetto. Il comando **match address**, indica al protocollo [IPSec](#) quali pacchetti devono essere protetti. In questo contesto abbiamo usato le access list per proteggere un pacchetto IP in uscita che corrisponde alla lista e per indicare al protocollo [IPSec](#) di ignorare i pacchetti non corrispondenti alla lista.

```
crypto map static-map local-address Ethernet0  
crypto map static-map 1 ipsec-isakmp  
set peer 192.168.101.1  
set transform-set vpn-test  
match address vpn-static1
```

- **Applicare Crypto Map alle interfacce**

Le crypto map devono essere applicate ad ogni interfaccia per cui il traffico [IPsec](#) passerà.

Per applicare crypto map all'interfaccia, bisogna usare i seguenti comandi:

```
interface Ethernet0  
ip address 192.168.100.100 255.255.255.0  
crypto map static-map
```

Applicando crypto map all'interfaccia fisica, si ordina al router di stimare tutto il traffico con Security Associations Database.

Uso del Tunneling GRE

Alternativamente, il traffico da cifrare potrebbe essere spedito su un'interfaccia [GRE](#), che sarebbe configurata per usare la crittografia [IPsec](#). I pacchetti spediti dall'interfaccia [GRE](#) vengono incapsulati e instradati fuori sull'interfaccia fisica. Usando l'interfaccia [GRE](#), i due router possono supportare il protocollo dinamico di instradamento [IP](#) per scambiare gli aggiornamenti di instradamento al di sopra del tunnel, e per permettere il traffico del multicast IP. Comunque, quando si usa [IPsec](#) con [GRE](#), le [access list](#) per il traffico di cifratura non elencano la rete e le applicazioni desiderate, ma piuttosto indirizzano per rendere possibile le sorgenti e destinazioni del tunnel [GRE](#) sul senso outbound.

Dopo avere impostato una configurazione IP di base in corrispondenza di ciascun sito, la fase successiva prevede la creazione del tunnel [GRE](#). Il comando Tunnel Source specifica l'indirizzo sorgente che deve essere usato quando si inviano i pacchetti tunnel; il comando Tunnel Destination indica invece al router dove inviare i pacchetti tunnel risultanti.

```
interface tunnel1  
ip address 20.20.20.20 255.255.255.0  
tunnel source Ethernet0  
tunnel destination 30.30.30.30  
crypto map static-map
```

In aggiunta alla creazione di una interfaccia tunnel, le [access list](#) usate per la crypto map devono essere modificate per consentire soltanto il traffico GRE sul outbound per entrambi i punti.

```
ip access-list extended vpn-static1  
permit gre host 192.168.100.1 host 192.168.101.1
```

Completamento della VPN

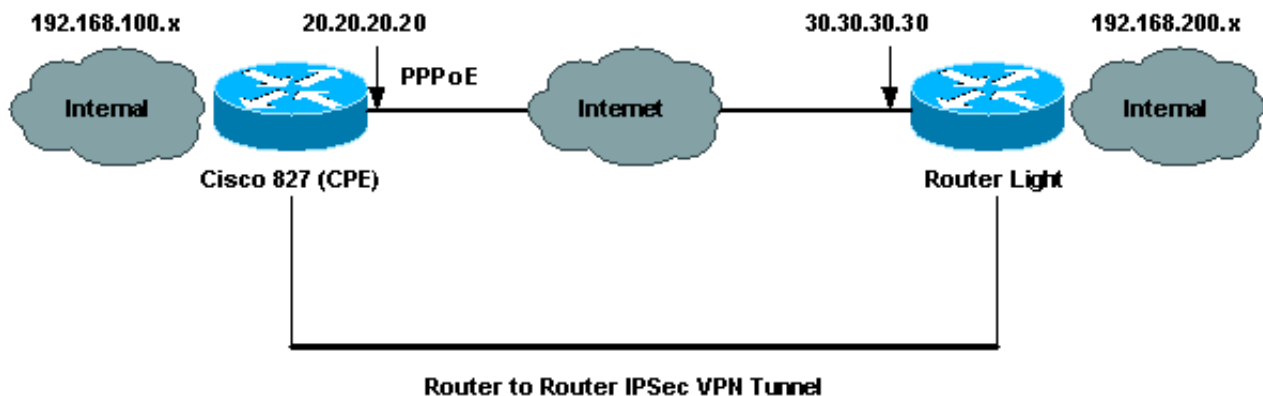
A questo punto è necessario verificare che la VPN funzioni correttamente. Per verificarlo, eseguire il comando **show crypto isakmp sa**. Questo comando **show** permette di vedere se il processo [IKE](#) ha instaurato un'associazione di sicurezza con il router remoto. Non si verificherà nessuna comunicazione attraverso il tunnel fino a quando il processo [IKE](#) non sarà stato configurato correttamente. Se non viene instaurata l'associazione di sicurezza ([SA](#)- Security Association) [IKE](#), si può usare il comando **debug crypto isakmp** per vedere se si è verificato qualche errore nel processo [IKE](#).

dst	src	state	conn-id	slot
30.30.30.30	20.20.20.20	QM_IDLE	1	0

Quando il protocollo [IKE](#) conclude il suo processo, il protocollo IPsec deve creare una associazione [SA](#) con il router remoto. Questo comando permette di verificare che i dati vengano crittografati. Se si ricevono degli zeri, usare il comando **show crypto ipsec sa** in modo da visualizzare gli errori. L'output seguente mostra ciò che viene generato dal comando **show crypto ipsec sa**, comprendente alcune informazioni sul numero di pacchetti crittografati.

```
Cisco827#show crypto ipsec sa  
#pkts encaps: 10, #pkts encrypt: 10, #pkts digest 10  
  
#pkts decaps: 10, #pkts decrypt: 10, #pkts verify 10  
  
#send errors 10, #recv errors 0
```

Dopo la verifica dell'implementazione, si avrà a disposizione una VPN funzionante. Il listato mostra il testo completo della configurazione , che viene visualizzato eseguendo il comando **show run** per il router della VPN Cisco827.



```

version 12.1
no service single-slot-reload-enable
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
!
hostname 827
!
logging rate-limit console 10 except errors
!
ip subnet-zero
no ip finger
!
no ip dhcp-client network-discovery
vpdn enable

no vpdn logging
!
vpdn-group pppoe
request-dialin
protocol pppoe
!
!
!
crypto isakmp policy 1
encr 3des
authentication pre-share
group 2
crypto isakmp key sharedkey address 30.30.30.30
!
!
crypto ipsec transform-set dsltest esp-3des esp-sha-hmac
!
crypto map static-map local-address Ethernet0
crypto map static-map 1 ipsec-isakmp
set peer 30.30.30.30
set transform-set vpn-test
match address 101
!
interface Ethernet0
ip address 192.168.100.100 255.255.255.0
crypto map static-map
ip nat inside
!
interface ATM0

```

```
no ip address  
no atm ilmi-keepalive  
bundle-enable  
dsl operating-mode ansi-dmt  
!  
interface ATM0.1 point-to-point  
pvc 0/33
```

!--- This is usually provided by the ISP

```
protocol pppoe  
pppoe-client dial-pool-number 1  
!  
!  
interface Dialer1  
ip address 20.20.20.20 255.255.255.0
```

!--- This is provided by the ISP

!--- Another variation is ip address negotiated

```
ip mtu 1492  
ip Nat outside  
encapsulation ppp  
no ip route-cache  
no ip mroute-cache  
dialer pool 1  
ppp authentication chap callin  
ppp chap hostname testuser  
ppp chap password 7 00071A1507545A545C  
crypto map test  
!  
ip classless  
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1  
no ip http server  
!  
ip Nat inside source route-map nonat interface Dialer1 overload  
access-list 1 permit 192.168.100.0 0.0.0.255  
access-list 101 permit ip 192.168.100.0 0.0.0.255 192.168.200.0 0.0.0.255  
access-list 105 deny ip 192.168.100.0 0.0.0.255 192.168.200.0 0.0.0.255  
access-list 105 permit ip 192.168.100.0 0.0.0.255 any  
!  
route-map nonat permit 10  
match ip address 105  
!  
!  
line con 0  
transport input none  
stopbits 1  
line vty 0 4  
login  
!  
scheduler max-task-time 5000  
end
```